

СТАТИЧЕСКОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ

1. Индукция магнитного поля

Опыты показывают, что вокруг проводника с током существует поле, действующее на движущиеся заряженные частицы и проводники с током. Это поле, называемое магнитным создается не только проводниками с током, но и движущимися заряженными частицами, а также конвекционными токами. Например, лента транспортера в процессе движения электризуется, создает конвекционный ток и, соответственно, магнитное поле. Движущийся поляризованный диэлектрик, на поверхности которого находятся связанные заряды, также создает магнитное поле.

Магнитное поле действует на движущиеся заряды и, следовательно, токи. В этом существенное отличие от электростатического поля, которое действует как на движущиеся, так и на неподвижные заряды. Магнитное поле не действует на покоящиеся заряды.

В природе существуют вещества, создающие магнитное поле, которые называются постоянными магнитами (магнетиками). Согласно гипотезе, высказанной французским физиком Ампером, поле постоянных магнитов обусловлено циркулирующими в них микротоками. Эта гипотеза является поистине гениальной, поскольку в те времена физики ничего не знали о строении атома. Лишь после того, как было открыто существование электрона и Э. Резерфорд сформулировал ядерную модель атома, стало ясно, что предвидение Ампера полностью оправдалось: микротоки, циркулирующие в магнетиках, есть не что иное, как токи, создаваемые электронами, движущимися вокруг ядер по замкнутым орбитам.

Из школьной физики известно, что все постоянные магниты обладают двумя магнитными полюсами – северным (N) и южным (S). Наша планета Земля также подобна постоянному магниту. Ее южный магнитный полюс находится вблизи северного географического полюса, а северный магнитный – вблизи южного географического. Магнитный и географический полюса не совпадают; между осью вращения Земли и прямой, на которой находятся магнитные полюса, имеется угол в 11° . Согласно современным представлениям, магнитные свойства Земли обусловлены конвекционными токами, циркулирующими в ее жидком ядре.

Силовой характеристикой магнитного поля является вектор магнитной индукции $\vec{B}$. Подобно тому, как для исследования электрического поля используется пробный заряд, для изучения магнитного поля применяется т.н. пробный контур – замкнутый проводник малых размеров с током. Ориентация пробного контура в пространстве определяется единичным вектором нормали к нему, направление вектора нормали связано с направлением тока правилом правого винта (буравчика). Поместив пробный контур в магнитное поле, мы увидим, что он установится в строго определенном положении. Если попытаться отклонить контур из этого положения, возникает момент сил, стремящихся вернуть его в прежнее

состояние. Направление, указываемое вектором нормали в положении устойчивого равновесия контура, принимается за направление вектора магнитной индукции в данной точке поля. Численное значение момента сил $\vec{M}$, возникающих при отклонении контура из положения равновесия, зависит от угла α между нормалью и вектором индукции, достигая наибольшего значения, когда этот угол составляет 90° . Кроме того, момент сил пропорционален силе тока и площади контура, но не зависит от его формы. В связи с этим в качестве характеристики контура с током используется произведение силы тока и площади, им охватываемой. Умножив это произведение на вектор единичной нормали $\vec{n}$, получим физическую величину, которая называется дипольным магнитным моментом контура с током:

$$\vec{p}_m = IS\vec{n}. \quad (1)$$

Понятно, что единица измерения модуля магнитного момента – $1 \text{ А} \cdot \text{м}^2$.

На различные пробные контуры в одной и той же точке поля действуют разные моменты сил ($\vec{M}$), однако отношение M / p_m при фиксированном значении угла α одинаково для всех контуров. Отношение максимального момента сил, действующих на контур, к его магнитному моменту принимается за модуль вектора магнитной индукции:

$$B = \frac{M_{\max}}{p_m}.$$

Таким образом, магнитная индукция – силовая характеристика магнитного поля, определяемая максимальным вращающим моментом, действующим на контур с током, характеризующимся магнитным моментом, равным единице, когда нормаль к контуру перпендикулярна направлению магнитной индукции. Единицей измерения магнитной индукции в системе СИ является Тесла (Тл), $1 \text{ Тл} = 1 \text{ Н}/(\text{А} \cdot \text{м})$.

2. Магнитное поле равномерно движущегося заряда

Рассмотрим магнитное поле, создаваемое в некоторой точке P точечным зарядом q , движущимся равномерно со скоростью $\vec{v}$. Естественно предположить, что величина вектора магнитной индукции $\vec{B}$ пропорциональна заряду q и скорости v (для неподвижного заряда $v=0$ и магнитное поле отсутствует). Величина магнитного поля должна также зависеть от вектора $\vec{r}$, проведенного в точку P из места нахождения заряда, и убывать с увеличением r , т.е. с удалением от заряда (рис. 2). Исходя из этих аргументов, для магнитной индукции можно записать следующее выражение

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q[\vec{v}, \vec{r}]}{r^3}. \quad (2)$$

Полученная формула приведена в системе СИ, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м – магнитная постоянная. Из соотношения (2) следует, что магнитная индукция направлена перпендикулярно к плоскости, проходящей через направление вектора $\vec{v}$ и точку P ; направление этого вектора определяется правилом правого винта.

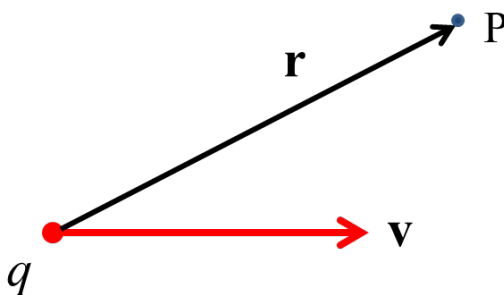


Рис. 2

Выражение для магнитной индукции (2) получено для случая, когда можно пренебречь временем запаздывания, обусловленным конечной скоростью распространения возмущения, т.е. если скорость заряда много меньше скорости света. Следует также отметить, что вышеприведенные рассуждения нельзя рассматривать как вывод формулы (2); вид формулы (2) может быть установлен только экспериментально.

3. Закон Био-Савара-Лапласа

Этот закон определяет модуль и направление вектора магнитной индукции поля, создаваемого проводником с током произвольной формы. Согласно принципу суперпозиции, магнитное поле проводника с током в определенной точке пространства можно найти как суперпозицию полей, создаваемых отдельными элементами этого проводника:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I[\vec{dl}, \vec{r}]}{r^3}. \quad (3)$$

Здесь μ_0 – магнитная постоянная, I – сила тока в проводнике, $\vec{dl}$ – вектор элемента проводника, направленный вдоль тока, $\vec{r}$ – радиус-вектор, проведенный от элемента $\vec{dl}$ в рассматриваемую точку поля (точку наблюдения).

В качестве примера найдем индукцию магнитного поля, создаваемого длинным прямолинейным проводником с током в точке, удаленной от него на расстояние b . Согласно равенству (3),

ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

1. Сила и плотность тока

Электрическим током называется упорядоченное движение электрических зарядов (носителей тока). Для существования электрического тока в проводящей среде необходимо наличие носителей тока и электрического поля внутри проводника. Количественной характеристикой тока является вектор плотности тока. Если ток образуют и положительные и отрицательные частицы, то плотность тока равна

$$\vec{j} = e^+ n^+ \vec{u}^+ + e^- n^- \vec{u}^-,$$

где e^+, e^- – величины зарядов частиц; n^+, n^- – концентрации частиц; u^+, u^- – скорости упорядоченного движения частиц.

Или

$$\vec{j} = \rho^+ \vec{u}^+ + \rho^- \vec{u}^-,$$

где ρ^+, ρ^- – объемные плотности положительных и отрицательных носителей тока.

Если в проводнике имеются носители лишь одного знака, то

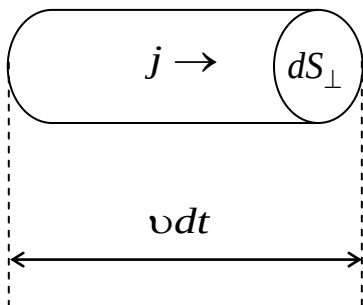
$$\vec{j} = \rho \vec{u}. \quad (1)$$

Под направлением тока понимается направление вектора плотности тока:

$$\begin{cases} \rho > 0, \Rightarrow \vec{j} \uparrow \uparrow \vec{u}; \\ \rho < 0, \Rightarrow \vec{j} \uparrow \downarrow \vec{u} \end{cases}$$

За положительное направление тока принимают направление положительных зарядов.

Заряд, переносимый через площадку $dS_{\perp}$, перпендикулярную плотности тока $\vec{j}$, за промежуток времени dt равен



$$dq = \rho dV = \rho v dt dS_{\perp} = j dt dS_{\perp},$$

отсюда

$$j = \frac{dq}{dS_{\perp} dt} = \frac{I}{dS_{\perp}}, \quad (2)$$

где $I = \frac{dq}{dt}$ – сила тока, (количественная ха-

рактеристика) равная величине заряда dq , переносимого через поверхность $dS_{\perp}$ в единицу времени. Для постоянного тока

$$I = \frac{q}{t}.$$

Элементарная сила тока, через поверхность $dS_{\perp}$, из (2)

$$I = j dS_{\perp} = j dS \cos \alpha = (\vec{j}, d\vec{S}) = (\vec{j}, \vec{n}) dS. \quad (3)$$

Зная вектор плотности тока $\vec{j}$ в каждой точке интересующей нас поверхности (S), можно найти и силу тока через эту поверхность как поток вектора $\vec{j}$:

$$I = \int_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}). \quad (4)$$

Сила тока – величина скалярная и алгебраическая.

Единица электрического тока в СИ: $[I] = \text{А}$.

Единица электрического заряда в СИ: $[q] = \text{А} \cdot \text{с} = \text{Кл}$.

Единица плотности тока в СИ: $[j] = \frac{\text{А}}{\text{м}^2}$.

2. Основы классической теории электропроводности металлов.

Теория была создана Друдом и дополнена Лоренцем.

Друдом предположил, что электроны проводимости в металле ведут себя подобно молекулам идеального газа. В процессе своего хаотического движения электроны сталкиваются с ионами в узлах кристаллической решетки. Длина свободного пробега электрона до соударения равна периоду кристаллической решетки $\langle \lambda \rangle$. Тепловое хаотическое движение электронов не может привести к возникновению электрического тока.

При включении электрического поля электроны начинают двигаться упорядоченно, возникает электрический ток. Электроны приобретают ускорение на длине свободного пробега и при соударениях с узлами решетки полностью теряют свою скорость.

Средняя скорость электронов за время свободного пробега τ

$$\langle v \rangle = \frac{\langle v_{\max} \rangle}{2}.$$

Уравнение движения электрона

$$m \frac{dv}{dt} = eE.$$

Проинтегрируем

$$\int_0^{\langle v_{\max} \rangle} dv = \frac{eE}{m} \int_0^{\langle \tau \rangle} dt.$$

Получим

$$\langle v_{\max} \rangle = \frac{eE}{m} \langle \tau \rangle,$$

$$\langle v \rangle = \frac{eE}{2m} \langle \tau \rangle.$$

Друде считал, что все электроны движутся с одинаковыми скоростями и суммарная скорость теплового плюс упорядоченного движения электронов приблизительно равна скорости теплового движения.

Среднее время свободного пробега электронов

$$\langle \tau \rangle = \frac{\langle \lambda \rangle}{\langle |\vec{v} + \vec{u}| \rangle} = \frac{\langle \lambda \rangle}{u},$$

так как $u \gg v$, где u – скорость теплового движения электронов.

Подставим $\langle \tau \rangle$ в $\langle v \rangle$, получим

$$\langle v \rangle = \frac{eE}{2m} \frac{\langle \lambda \rangle}{u}.$$

Плотность электрического тока, возникающего в проводнике под действием электрического поля равна общему заряду всех электронов, проходящих за одну секунду через единицу площади поперечного сечения проводника

$$j = ne \langle v \rangle,$$

где n – концентрация электронов в единице объема.

Тогда

$$j = \frac{ne^2 \langle \lambda \rangle}{2mu} E.$$

Плотность тока оказалась пропорциональной напряженности поля. Коэффициент пропорциональности между j и E

$$\sigma = \frac{ne^2 \langle \lambda \rangle}{2mu}$$

называют *удельной электрической проводимостью*. Можно записать

$$j = \sigma E,$$

получили закон Ома для плотности тока.

Величина

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

называется *удельным электрическим сопротивлением* проводника.

Если бы электроны не сталкивались с ионами решетки, $\langle \lambda \rangle$, а значит и σ были бы бесконечно большими.

Таким образом, согласно классическим представлениям, электрическое сопротивление обусловлено соударениями свободных электронов с ионами в узлах кристаллической решетки металла.

Друде также нашел удельную тепловую мощность тока (закон Джоуля-Ленца)

$$Q_{\text{уд}} = \frac{ne^2 \langle \lambda \rangle}{2m\tau} E^2 = \sigma E^2.$$

Теория Друде-Лоренца была упрощенной и не смогла объяснить ряд явлений, наблюдающихся на опыте. Так она не смогла объяснить правильную зависимость $R = R(T)$, молярную теплоемкость металлов, оценить среднюю длину свободного пробега. Вместе с тем ей удалось объяснить законы Ома и Джоуля-Ленца.

Эти несоответствия классической теории электропроводности металлов опытным данным смогла устранить квантовая теория электропроводности металлов.

3. Уравнение непрерывности

Рассмотрим область (V) некоторой среды, в которой течет ток плотности $\vec{j}$, и ограничим ее замкнутой поверхностью (S) . Допустим, что заряд внутри области уменьшается с течением времени. Тогда скорость убывания заряда q , содержащегося в объеме (V) :

$$\oint_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}) = -\frac{dq}{dt}. \quad (5)$$

(5) – уравнение непрерывности (закон сохранения электрического заряда).

Представим:

$$q = \int_{(V)} \rho dV,$$

тогда уравнение (5) можно записать в виде

$$\oint_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}) = -\frac{d}{dt} \int_{(V)} \rho dV,$$

Если $\rho = \rho(\vec{r}, t)$, то

$$\oint_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}) = - \int_{(V)} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV \quad (6)$$

(6) – уравнение непрерывности в интегральной форме.

Преобразуем левую часть равенства (6) по теореме Остроградского- Гаусса

$$\oint_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}) = - \int_{(V)} \operatorname{div} \vec{j} dV,$$

получим

$$\int_{(V)} \operatorname{div} \vec{j} dV = - \int_{(V)} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV. \quad (7)$$

Равенство (7) должно выполняться при произвольном выборе (V), по которому берутся интегралы. Это возможно лишь в том случае, если в каждой точке пространства объема (V) выполняется условие:

$$\operatorname{div} \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}. \quad (8)$$

(8) – уравнение непрерывности в дифференциальной форме.

Физический смысл (8): *в точках, которые являются источником вектора $\vec{j}$ происходит убывание электрического заряда.*

Для постоянного тока: $\rho = \rho(\vec{r})$ и $\vec{j} = \vec{j}(\vec{r})$, следовательно $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$, и (8)

примет вид

$$\operatorname{div} \vec{j} = 0. \quad (9)$$

(9) – уравнение непрерывности для постоянного тока.

Таким образом, в случае стационарного (постоянного) тока поле вектора $\vec{j}$ не имеет источников.

4. Электродвижущая сила

Если в проводнике создать электрическое поле, то под действием кулоновских сил, положительные носители тока в нем будут перемещаться в сторону убы-

вания потенциала, а отрицательные – в обратном направлении. Это приведет к выравниванию потенциалов во всех точках проводника и исчезновению электрического тока. Чтобы поддерживать ток в проводнике длительное время, необходимо от конца проводника с меньшим потенциалом непрерывно отводить приносимые сюда кулоновскими силами положительные заряды к концу с большим потенциалом. Такое перемещение возможно с помощью неэлектростатических (сторонних сил). Следовательно, необходимо создать замкнутую проводящую цепь, в которой на носители тока действуют не только кулоновские, но и сторонние силы.

Природа сторонних сил может быть разной: химической, механической и т.д. Сторонние силы характеризуются электродвижущей силой (ЭДС), действующей в цепи или на некотором ее участке:

$$\mathcal{E} = \left| \frac{A^{\text{стор}}}{q} \right|, \quad (10)$$

где $A^{\text{стор}}$ – работа сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда q на рассматриваемом участке цепи.

Добавочное поле сторонних сил создается источниками электрической энергии (батарейки, аккумуляторы, генераторы).

5. Закон Ома

Ом экспериментально установил закон: сила тока, текущего по однородному металлическому проводнику пропорциональна напряжению на проводнике, т.е. $I \sim U$, или с учетом коэффициента пропорциональности $\frac{1}{R}$, получим

$$I = \frac{U}{R}, \quad (11)$$

где R – электрическое сопротивление проводника.

Для однородного проводника: $U = \phi_1 - \phi_2$.

Величина сопротивления зависит от формы, размеров и материала проводника.

Для однородного цилиндрического проводника

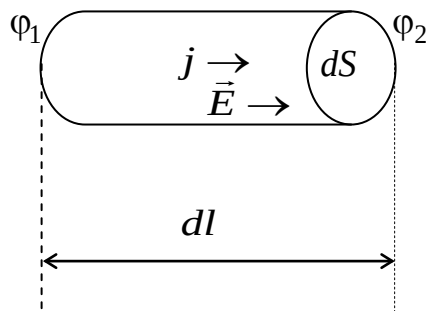
$$R = \rho \frac{l}{S}, \quad (12)$$

где l – длина проводника; S – площадь его поперечного сечения; ρ – удельное электрическое сопротивление проводника.

Величина, обратная удельному электрическому сопротивлению, называется удельной электрической проводимостью проводника

$$\sigma = \frac{1}{\rho}. \quad (13)$$

Найдем связь между плотностью тока $\vec{j}$ и полем $\vec{E}$ в локальной форме. Рассмотрим изотропный проводник, выделим в нем элементарный цилиндр объемом dV . Будем считать $\vec{j} \perp d\vec{S}$.



Через поперечное сечение цилиндра течет ток силой $dI = jdS$. Напряжение, между двумя точками цилиндра $U = \phi_1 - \phi_2 = Edl$.

Сопротивление цилиндра $R = \rho \frac{dl}{dS}$,

тогда закон Ома для элементарного проводника в виде цилиндра:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{Edl}{R}.$$

Из (3)

$$jdS = Edl \frac{dS}{\rho dl} = E \frac{dS}{\rho},$$

или

$$j = \frac{1}{\rho} E.$$

С учетом того, что $\vec{j}$ и $\vec{E}$ имеют одинаковое направление, можно написать

$$\vec{j} = \frac{1}{\rho} \vec{E} = \sigma \vec{E}. \quad (14)$$

(14) – закон Ома в дифференциальной (локальной) форме.

При наличии в проводнике сторонних сил вводят понятие поля сторонних сил $\vec{E}^*$. Этот вектор численно равен сторонней силе, действующей на единичный положительный заряд. Тогда под совместным действием поля $\vec{E}$ и поля сторонних сил $\vec{E}^*$ плотность тока

$$\vec{j} = \sigma(\vec{E} + \vec{E}^*). \quad (15)$$